

12/4/2020

Ficha de Catalogación
Grupo de Investigación GIIRA



ERGOSENT



LEAP
MOTION



UNIVERSIDAD DISTRITAL



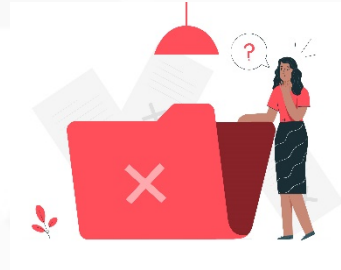
CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1.0	12 de abril de 2020	Equipo GIIRA	Versión inicial

Ficha de Catalogación

Título del Software: ErgoSent

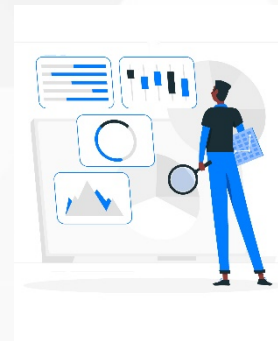
Robustez: El software presentado se encuentra desarrollado en el Framework Unity que provee una serie de características que ayudan al manejo de errores en tiempo de ejecución y cierres inesperados, adicionalmente, el código implementado incluye cláusulas try catch, logs de eventos y controles sobre el posible malfuncionamiento del hardware.



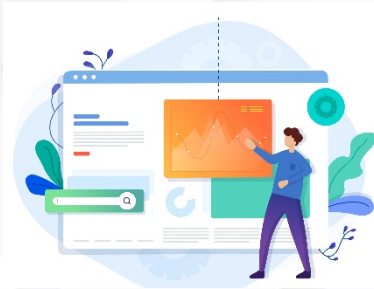
Extensibilidad: La arquitectura dirigida por eventos (EDA) implementada en este proyecto fue planteada fundamentalmente pensando en la implementación de nuevas funcionalidades y módulos. La EDA es simple, evolucionable, modular y cuenta con alta cohesión y bajo acoplamiento. Adicionalmente, visto desde el framework de desarrollo, Unity provee un editor amigable que permite la adición de nuevos componentes de manera modular.



Desempeño: La aplicación mientras se encuentra recopilando datos de acuerdo al Unity Profiler consume en promedio 1GB de ram, 347.0 KB de memoria de video VRAM, 111 hilos de CPU usage, que corresponden al 5% de uso de un procesador Intel core i7 7700k, durante el transcurso de las pruebas piloto la aplicación ha mostrado un comportamiento constante de recursos y disponibilidad con un margen de 0 cuidas y/o errores en ejecución. También se probó en sistemas de gama baja y funcionó sin problemas



Usabilidad: En términos de usabilidad el aplicativo cuenta con los elementos necesarios para ser consumida de manera adecuada y sencilla e incluso probada antes de ser implementada con su propia documentación interactiva, dando seguridad a quien consume de que el resultado que espera es el que obtendrá por parte de la aplicación. Dado que el aplicativo cumple con todos los requisitos



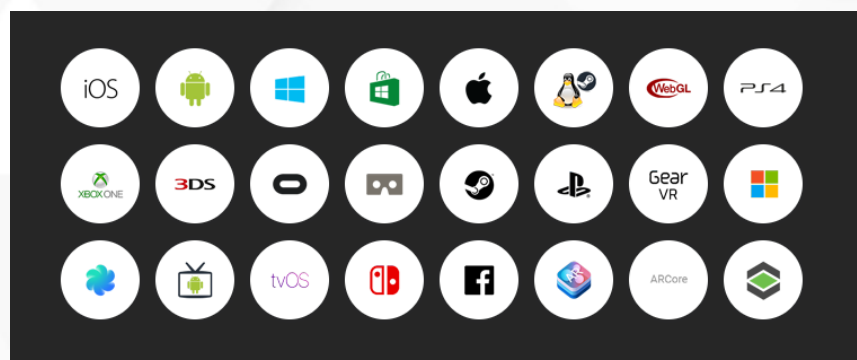
definidos previamente, estos fueron probados con usuarios expertos que permitieron ajustar el diseño de la interfaz de manera intuitiva, producto de las mejoras continuas que se hicieron basadas en los aportes de los usuarios finales, se puede concluir que la aplicación cumple con los requerimientos de usabilidad.

Integridad: La aplicación únicamente realiza escritura y lectura hacia la base de datos, no permite modificación. Por otra parte, la integridad de los datos desde el blob está dada por Azure, quien provee un framework altamente probado y usado en la industria para mantener la integridad de los datos y su tipo, sin vulnerar la información existente.



Portabilidad: El motor Unity corre en Windows y OSX

Compatibilidad: Unity puede publicar a Windows, OSX, Linux, Unity Webplayer plugin, Android, iOS, Windows Phone, Blackberry, Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3, PSP Vita, Playstation Mobile, WiiU, Wii entre otras más siempre y cuando reciban un puerto USB.





Mantenimiento: El mantenimiento de la aplicación es sencillo con ayuda del manual del desarrollador, aun así no existe metodología o proceso definido para un mantenimiento en producción. El código de la solución se encuentra documentado y es entendible para poder realizar las modificaciones necesarias para mantener funcionando los procesos de negocio.

Documentación: Adicional a los manuales aquí proporcionados (desarrollador, técnico y de usuario), el código de la aplicación se encuentra documentado y fue escrito con base a los estándares y convenciones de codificación de Microsoft lo cual permite que sea autodocumentado

